Week 9

第 9 周：基于已建地图的定位与自主导航实现

（项目 4-8：Gmapping / Hector / Cartographer 建图项目）

一、课程目标（Learning Objectives）

完成本周学习后，学生应能够：

1. 理解 **机器人在已知地图中实现自主导航的完整流程。**
2. 明确 **定位、路径规划与运动控制** 在导航系统中的分工与协作关系。
3. 理解 AMCL 在真实小车导航中的 **作用与基本工作方式。**
4. 认识 ROS Navigation Stack 的核心模块及其在系统中的位置。
5. 能够在真实小车平台上 **完成一次完整的导航闭环。**
6. 通过参数调整，感知 **定位稳定性对导航行为的影响。**
7. 初步具备从工程角度 **分析导航失败或不稳定现象** 的能力。
8. 开始整理项目成果，为最终答辩与操作手册编写做准备。

二、本周教学内容（Teaching Content）

1. 从“建图完成”到“开始导航”

在前几周实验中，大家已经完成了环境建图，并在真实小车上验证了地图的可用性。
本周的学习重点不再是“如何建图”，而是回答一个新的问题：

机器人在已有地图的基础上，如何知道自己在哪，并且自主走到目标位置?

通过本周学习，学生将理解从建图系统过渡到导航系统时，系统关注点发生的变化。

2. 基于已建地图的定位：AMCL 的作用

在导航系统中，机器人需要持续估计自身在地图中的位置，这一过程称为 **定位。**

本周将重点理解：

- AMCL 在已知地图中的定位作用
- 定位结果如何被导航系统使用
- 定位不稳定时，导航系统会出现的典型问题

强调一个重要认知：

导航是否成功，很大程度取决于定位是否稳定，而不仅仅是规划算法本身。

3. 导航系统中各模块的分工关系

通过整体流程讲解，帮助学生理解导航系统中各模块的职责：

- 地图：提供环境约束
- 定位：估计机器人当前位姿
- 规划：生成从当前位置到目标点的路径
- 执行：控制小车按照规划路径运动

4. 全局规划与局部规划的区别

本周将区分导航系统中的两类规划过程：

- **全局规划**
    - 在整个地图范围内生成一条路径
    - 决定整体行进方向
- **局部规划**
    - 根据实时感知生成运动指令
    - 负责避障与路径跟随

5. 代价地图在导航中的作用

通过实例讲解代价地图的基本概念：

- 静态信息来自已建地图
- 动态信息来自实时传感器

6. RViz 中的导航操作与结果观察

本周将重点使用 RViz 作为导航调试工具，学习：

- 查看地图、定位结果与规划路径
- 下发导航目标点
- 通过可视化判断系统是否运行正常

强调 RViz 在真实工程中的重要性：

看得懂 RViz，才能真正调得好导航。

7. 定位与导航参数调整的工程意义

通过简单参数调整实验，观察：

- 定位收敛速度的变化
- 导航过程中路径是否更加稳定
- 小车运动行为的直观差异

三、实训任务（Hands-on Tasks）

任务一：在真实小车上启动导航系统

1. 使用前几周建好的地图文件。

2. 在真实小车上启动导航系统（小车`yhs_nav`功能包）。
3. 确认以下模块正常运行：
    - 地图成功加载
    - 定位模块正常工作
    - 导航节点无明显报错
4. 在 RViz 中确认地图、机器人模型和 TF 显示正常。

任务二：真实小车定位效果观察

1. 在 RViz 中观察 AMCL 定位结果或粒子分布情况。
2. 缓慢移动小车，观察定位状态变化。
3. 判断定位效果是否合理：
    - 是否能够较快收敛
    - 是否存在明显抖动或跳变

任务三：真实小车自主导航闭环测试

1. 在 RViz 中为小车设置导航目标点。
2. 观察系统行为：
    - 是否生成全局路径
    - 小车是否开始自主运动
3. 完成至少一次 **起点 → 目标点** 的完整导航过程。

任务四：AMCL 或导航参数调整与对比

1. 选择 1–2 个定位或导航相关参数进行修改。
2. 在相同地图和环境下重新进行导航测试。
3. 对比修改前后的表现差异，例如：
    - 定位收敛速度变化
    - 导航路径是否更加稳定
4. 简要记录参数调整内容与观察到的现象。

任务五：开始整理最终答辩材料

1. 整理本组在导航阶段完成的主要工作，包括：
    - 使用的地图来源
    - 定位与导航流程
    - 参数调整与运行效果
2. 初步规划最终答辩 PPT 与操作手册的内容结构。
3. 为下一周的综合展示与总结做好准备。

四、提交要求（Submission）

请在本周结束前提交以下内容：

1. **真实小车导航成功截图**
    - 显示 RViz 中的路径与目标点

2. **定位效果截图**
    - 粒子分布或定位结果可视化
3. **参数调整与现象说明**
    - 简要描述调整内容及观察结论

- 第四组 GitHub 仓库
- 第五组 GitHub 仓库
- 第六组 GitHub 仓库
- 第七组 GitHub 仓库
- 第八组 GitHub 仓库

五、参考资料

- ROS Navigation Stack 官方文档
- AMCL 官方使用说明
- 机器人定位技术：AMCL 的参数你真的会调了吗？(一)